10/10/2026 - 3:10:33 p.m.

Hola. Estoy en Econometría 1 de la maestría en finanzas y necesito tu ayuda para revisar unos modelos que corrí en R y aterrizarlos en una estrategia de inversión. Te doy todo el contexto porque quiero que tus respuestas se basen en mis resultados y no en algo genérico.

Tengo una cuenta de práctica en HowTheMarketWorks con 1 millón de dólares. Llevo invertidos unos 153 mil y el resto (unos 848 mil) está en efectivo. Lo que tengo invertido está repartido en tres sectores, unos 50 mil por sector: la mitad en un mutual fund de Fidelity y la otra mitad en una "réplica" armada con las acciones que más lo explican. Compré por número de acciones, así que con los movimientos de precio las réplicas ya no valen exactamente 25 mil cada una. Desde que empecé, el portafolio va +0.06% y el SPY +0.93%, o sea voy por debajo del mercado. Mi perfil es moderado-agresivo, el horizonte es corto (lo que dura el curso, unos dos meses) y la idea es entender si conviene más el fondo o la réplica.

Corrí tres regresiones múltiples con rendimientos diarios desde enero de 2023 (946 observaciones, precio de cierre ajustado). Te paso lo principal:

Modelo 1, semiconductores. FSELX contra NVDA, AVGO, AMD, MU y TSM. R2 de 0.90. Todos los coeficientes son significativos; el más alto es NVDA (0.27) y TSM quedó en 0.18. La prueba F para agregar TSM dio 118.95, así que sí aporta. El intercepto es negativo y significativo (-0.00057 diario, p = 0.021).

Modelo 2, salud. FSPHX contra LLY, UNH, ISRG, VRTX y TMO. R2 de 0.62 (con solo las primeras cuatro era 0.40). TMO tiene el coeficiente más alto (0.23) y la F para agregarla dio 314. El intercepto no es significativo.

Modelo 3, utilities. FSUTX contra DUK, NEE, CEG, VST y NVDA. R2 de 0.87. NVDA no es significativa (p = 0.336) y la F para agregarla dio 0.93. DUK es la más importante (0.45).

En supuestos encontré lo siguiente: los VIF van de 1.03 a 2.56, así que no veo multicolinealidad. Breusch-Pagan rechaza homocedasticidad en los tres modelos, pero Goldfeld-Quandt solo la rechaza en el primero (lo ordené por la variable dependiente). Durbin-Watson da cerca de 2 en los tres. Shapiro-Wilk rechaza normalidad en los tres. Corregí con errores estándar de Newey-West y todo lo significativo se mantuvo igual.

Lo que necesito de ti:

1 Dime si mi lectura de los supuestos es correcta. En especial, ¿por qué crees que Breusch-Pagan y Goldfeld-Quandt no coinciden en los modelos 2 y 3? ¿Fue buena idea ordenar Goldfeld-Quandt por la variable dependiente o debí usar otra variable?

2. ¿Newey-West es la corrección adecuada para mi caso o me recomiendas otra (White, mínimos cuadrados ponderados, otra cosa)? Explícamelo como para alguien que apenas lleva un curso de econometría.

3. La falta de normalidad, ¿me debería preocupar con casi mil observaciones? ¿Qué harías tú?

4. Propón otras combinaciones de acciones que podría probar para cada fondo, sobre todo para salud, que es el que peor se explica. Quiero acciones grandes y líquidas de Estados Unidos y que me digas qué esperarías que pasara con la R2 y con los VIF si las agrego.

5. Con base en los modelos voy a agregar TSM a la réplica de semiconductores y TMO a la de salud, usando efectivo y sin vender nada de lo que ya tengo. El monto lo calculé para que cada acción nueva quede con el peso que le da el modelo (coeficiente entre la suma de coeficientes): unos 5,900 dólares en TSM y 14,000 en TMO. En utilities no muevo nada porque NVDA no salió significativa. ¿Te parece buena forma de usar los coeficientes para definir montos o hay algo mejor? ¿Harías algo con el efectivo que me sobra, considerando que voy por debajo del SPY? Dame montos concretos y la razón de cada uno.

6. Por último, dime qué limitaciones ves en mis modelos, cosas que un profesor me podría cuestionar.

Responde en español, con lenguaje sencillo y sin darme código a menos que te lo pida.

ChatGPT (GPT 5.2) • 10/10/2026 - 3:10:33 p.m.

1) Supuestos: tu lectura es básicamente correcta (y por qué BP y GQ no coinciden)

Multicolinealidad (VIF 1.03–2.56): correcto, no se ve un problema serio.
Autocorrelación (Durbin Watson "H2): correcto para **autocorrelación de primer orden**. Ojo: DW no "garantiza" que no haya autocorrelación a otros rezagos, pero en rendimientos diarios suele ser baja. Si quisieras "cerrar" el tema, lo típico es mirar ACF/PACF de residuales o un test tipo Breusch Godfrey (pero tu señal con DW ya es tranquilizadora).
Heterocedasticidad (BP vs GQ): aquí está la clave: **no están probando lo mismo**, y **tienen potencia distinta**.

- **Breusch Pagan (BP):** prueba si la varianza del error depende (linealmente) de los regresores (o de funciones de ellos). En series financieras es muy común que encuentre heterocedasticidad porque hay **clustering de volatilidad** y porque los regresores "se mueven" con el régimen de volatilidad del mercado.
- **Goldfeld Quandt (GQ):** es más "estructurado": ordenas la muestra por *una variable*, cortas en dos grupos (tirando un tramo central) y comparas varianzas. Si **la heterocedasticidad no está relacionada con esa variable de ordenamiento**, GQ puede no rechazar aunque BP sí.

Por eso es perfectamente plausible que:

- BP rechace en los 3 (heterocedasticidad "general"), pero
- GQ solo rechace en el 1 (porque ahí sí hay una relación más clara entre el nivel de la variable por la que ordenaste y la varianza de los errores, o simplemente GQ tuvo más potencia ahí).

¿Fue buena idea ordenar GQ por la variable dependiente?
Es una práctica común, pero **no necesariamente la mejor** en rendimientos. En finanzas, la heterocedasticidad suele venir por:

- **tiempo / regímenes** (periodos tranquilos vs periodos de estrés),
- o por **volatilidad del mercado** (días tipo CPI/Fed, shocks, etc.).

Entonces, para GQ suele tener más sentido ordenar por:

- **los valores ajustados** (fitted values), o
- **un regresor sospechoso**, o
- incluso **por tiempo** si crees que cambia la varianza a lo largo del periodo (aunque eso ya se acerca más a "cambio de régimen" que a heterocedasticidad "cross section").

En tus modelos 2 y 3, que GQ no rechace ordenando por Y puede significar: "la varianza no crece/cae sistemáticamente con el nivel de Y", pero **sí cambia con otras cosas** (por ejemplo, con shocks de volatilidad) que BP sí detecta mejor.

---

2) ¿Newey West es lo adecuado o conviene otra corrección?

Para tu caso (rendimientos diarios, posible heterocedasticidad y serie temporal), **Newey West (HAC)** es una elección razonable y defensable.

- **White (HC):** corrige **solo heterocedasticidad**, asumiendo que no hay autocorrelación. Si estás bastante seguro de eso (y DW"2 ayuda), White suele bastar.
- **Newey West:** corrige **heterocedasticidad + autocorrelación** hasta cierto número de rezagos. Aunque no haya mucha autocorrelación, **no te hace daño** (solo puede hacer los errores estándar un poco más conservadores).
- **Mínimos Cuadrados Ponderados (WLS/GLS):** solo vale la pena si tienes **un modelo razonable de cómo cambia la varianza** (por ejemplo, varianza proporcional a algo observable). En rendimientos, la varianza suele ser tipo **ARCH/GARCH** (volatilidad que depende del pasado), y entonces WLS simple rara vez es "la solución natural" para un curso básico.

Cómo lo explicaría en simple:
Tus betas (coeficientes) te dicen la relación promedio. El problema es que la "incertidumbre" alrededor de esa relación no es constante: hay días muy tranquilos y días muy volátiles. Newey West ajusta el cálculo de esa incertidumbre para que tus conclusiones de significancia no dependan de un supuesto poco realista.

---

3) No normalidad con ~946 observaciones: ¿preocupa?

En rendimientos diarios, que Shapiro Wilk rechace normalidad es **lo esperable** (colas pesadas, asimetrías, outliers). Con **casi mil observaciones**:

- Para **inferencia sobre coeficientes**, la no normalidad suele preocupar **menos**, porque (intuitivamente) el promedio de muchos días tiende a estabilizarse. Y si además usas errores robustos (White/NW), estás aún más cubierto.
- Donde sí importa:
  - **outliers** que puedan estar "jalando" coeficientes,
  - y **predicción / riesgo** (colas pesadas implican más eventos extremos de lo que diría una normal).

Qué haría yo (práctico y defendible):

- Revisar residuales con un gráfico simple (residuales vs ajustados) y detectar **días extremos** (earnings, shocks).
- Correr una sensibilidad conceptual: "si quito/winsorizo 5–10 días más extremos, ¿cambia mucho el coeficiente?" Si cambia, tu réplica puede ser inestable.
- Mantener robustez con NW/White (lo que ya hiciste).

---

4) Otras combinaciones de acciones (grandes y líquidas USA) y qué esperaría en R^2/VIF

(A) Semiconductores (FSELX)

Ya estás en **R^2 = 0.90**, que es altísimo. Aquí agregar más acciones suele dar **mejora marginal** y puede subir VIF (porque muchas se mueven juntas).
Candidatas USA grandes/líquidas para probar (según "sub industria"):

- **Diseño/CPU/GPU:** NVDA, AMD, QCOM
- **Fabricación/equipos (muy cíclico, alta correlación):** AMAT, LRCX, KLAC
- **Analog/mixto:** TXN, ADI
- **Memoria:** MU
- **Foundry/"exposición a fabricación" (en USA, más limitada):** (TSM es la gran excepción por ser ADR no USA; si te aceptas ADR ya lo tienes)

Qué esperaría:

- **R^2:** puede subir un poco (ej. 0.90 !' 0.92/0.93) si metes "equipos" (AMAT/LRCX/KLAC) porque a veces el fondo trae exposición fuerte ahí.
- **VIF:** tenderá a **subir**, especialmente si metes 2–3 de equipos a la vez (son muy correlacionadas). No me sorprendería ver VIF 3–6 si agregas varias muy parecidas.

(B) Salud (FSPHX) — tu prioridad

R^2 = 0.62 sugiere que estás capturando bien una parte, pero falta representatividad del "mix" del fondo. Salud tiene sub sectores con comportamientos muy distintos: pharma, biotech, managed care, devices, tools, etc.
Acciones USA grandes/líquidas para completar cobertura:

- **Pharma mega-cap:** JNJ, MRK, ABBV, PFE, BMY
- **Biotech grande:** AMGN, GILD, REGN
- **Managed care (ya tienes UNH):** HUM, CVS (por el lado de servicios/aseguramiento)
- **Med devices:** MDT, SYK, BSX
- **Herramientas/diagnóstico (ya tienes TMO):** DHR (Danaher) suele ser un "compañero natural" de TMO

Combinaciones concretas a probar (ejemplos):

1. **Cobertura balanceada "mega":** LLY + UNH + JNJ + ABBV + TMO + AMGN
2. **Más pharma/biotech:** LLY + MRK + ABBV + AMGN + REGN + TMO
3. **Más devices/tools:** UNH + ISRG + TMO + DHR + MDT + SYK

Qué esperaría:

- **R^2:** que suba materialmente si agregas 1–2 representantes faltantes (por ejemplo, **JNJ/ABBV/MRK** y/o **DHR**). Un salto tipo **0.62 !' 0.70–0.80** es plausible si el fondo es diversificado dentro de salud.
- **VIF:** subirá si metes muchas pharma juntas (JNJ/MRK/ABBV/PFE se mueven parecido). Aun así, con mega-caps suele mantenerse "manejable" (digamos VIF 3–8) dependiendo de cuántas metas y del periodo.

(C) Utilities (FSUTX)

Tu lectura es correcta: **NVDA no pinta**; meterla ahí es casi ruido.
Candidatas USA grandes/líquidas:

- **Reguladas clásicas:** SO, AEP, EXC, ETR
- **Gas/eléctrica mixta:** SRE
- **Renovables/"clean":** NEE (ya), AES (más volátil)
- **Utilities con perfil más "power":** CEG, VST (ya)

Qué esperaría:

- **R^2:** ya estás en 0.87; agregar 1–2 como **SO/AEP/EXC** podría subir un poco (0.87!' 0.89/0.90) si el fondo tiene peso ahí.
- **VIF:** subirá moderadamente porque utilities reguladas tienden a moverse bastante juntas.

---

5) Montos y estrategia: ¿usar coeficientes como pesos está bien? ¿y qué hacer con el efectivo?

5.1 Usar coeficientes como pesos: es un buen "primer intento", pero tiene trampas

Tu regla "peso = coeficiente / suma de coeficientes" es intuitiva, pero OLS **no está diseñado** para darte pesos de portafolio "bonitos" porque:

- No impone "$w_i = 1$ (sin apalancamiento) ni w_i "e0 (sin short).
- Si hay **intercepto distinto de 0** (en semis lo tienes negativo y significativo), forzar la suma a 1 puede ser inconsistente con lo que el modelo está diciendo. Interpretación práctica: el modelo sugiere que, además de las acciones, hay algo faltante (fees, holdings no incluidos, timing, cash implícito, etc.). Normalizar puede esconder eso.

Mejor (conceptualmente) para una "réplica":

- Pensar que quieres minimizar **tracking error**: que el retorno de tu canasta se parezca lo más posible al retorno del fondo.
- Idealmente obtener pesos con restricciones:
  - sin ventas en corto: w_i "e0
  - sin apalancamiento: "$w_i = 1$
  - (opcional) sin intercepto, si quieres que "todo" sea explicado por la canasta.

Sin meternos a código, la idea clave para defender en clase es: **OLS te da exposiciones estadísticas; una réplica de inversión necesita restricciones de portafolio**.

5.2 Aun así: ¿comprar TSM y TMO con esos montos tiene sentido?

- **TSM en semis:** sí tiene sentido con tu evidencia (F altísima, coef significativo, aporta explicación).
- **TMO en salud:** muy consistente con tu salto de R^2 y F=314.

Lo único que ajustaría: tu método asigna el monto "solo para la acción nueva", pero **no estás re equilibrando el resto**. Entonces no vas a "caer" en los pesos del modelo; solo vas a moverte un poco hacia ellos. Eso está bien si tu restricción es "no vender".

5.3 ¿Qué haría con el efectivo sobrante (y montos concretos)?

Aquí hay un punto mecánico: si tienes **~848k en cash**, tu portafolio tiene **beta de mercado baja**. Si el mercado sube (como subió vs tu inicio), es normal que quedes debajo del SPY aunque tus réplicas estén bien hechas, porque **simplemente no estás invertido**.
Como tu horizonte es **2 meses** y tu perfil es **moderado agresivo**, una forma clara de justificar en el curso (y de reducir el "rezago" vs SPY) es un esquema **core + satélites**:

- **Satélites:** tus 3 sectores (fondo + réplica) para el experimento econométrico.
- **Core:** un bloque grande en un benchmark líquido (SPY) para no quedarte "fuera" del mercado.

Propuesta numérica (usando tu cash ~848,000):

1. Ejecutar tus compras nuevas:
   - **TSM: 5,900**
   - **TMO: 14,000**
   Total: **19,900**
2. Con el cash restante (~828,100):
   - **SPY: 600,000** (core de mercado; reduces la probabilidad de seguir quedando muy debajo si el mercado sube en estas semanas)
   - **ETF de T Bills corto plazo (ej. SGOV o BIL): 200,000** (estacionas riesgo, ganas algo de rendimiento, y te da "munición" por si decides rebalancear)
   - **Dejar en efectivo: ~28,100** (colchón para redondeos, spreads, y flexibilidad)

Por qué esos montos:

- 600k a SPY hace que tu desempeño relativo deje de estar dominado por "estar en cash".
- 200k en T Bills mantiene prudencia en un horizonte corto (y si el mercado cae, te da estabilidad).
- Mantener ~28k cash evita quedarte sin flexibilidad.

Si tu objetivo del curso fuera *puramente* comparar "fondo vs réplica" sin contaminar con SPY, entonces alternativa académica sería: dejar casi todo el excedente en T Bills y no perseguir al SPY. Pero como explícitamente te preocupa ir abajo del SPY, el core en SPY es la manera más directa de corregir eso.

---

6) Limitaciones que te podría cuestionar un profesor (y cómo las defendería)

1. **Interpretación de coeficientes como pesos de inversión:**
   OLS estima relaciones estadísticas, no impone restricciones de portafolio.
   Defensa: "usé los coeficientes como aproximación inicial; idealmente usaría optimización con restricciones para minimizar tracking error".
2. **Inestabilidad temporal (betas cambian):**
   Desde 2023 a hoy hubo regímenes distintos (tasas, IA, rotación). Te pueden pedir **rolling regression** o comparar submuestras. Defensa: "haría ventanas móviles y validación out of sample".
3. **Overfitting / selección de variables "mirando" el R^2:**
   Especialmente en salud (subiste R^2 agregando TMO). Defensa: separar muestra en entrenamiento/prueba y reportar tracking error fuera de muestra.
4. **Heterocedasticidad tipo ARCH/GARCH:**
   BP/GQ no capturan bien el clustering de volatilidad típico. Defensa: "por eso usé errores robustos; si quisiera modelar la varianza, usaría un enfoque ARCH/GARCH".
5. **El fondo cambia holdings y tiene fricciones (fees, rebalanceos, cash interno):**
   Una réplica con 5 acciones puede no capturar cambios de composición. Defensa: "esto explica interceptos distintos de cero (como en semis) y limita la réplica".
6. **Rendimientos del mutual fund y eventos de distribución:**
   Aunque uses adjusted close, los mutual funds pueden tener patrones distintos (distribuciones, timing). Defensa: "usé adjusted close para aproximar retorno total; aun así puede haber discrepancias".
7. **Medida de desempeño:**
   R^2 alto no garantiza buena réplica como inversión. Lo que importa es **tracking error**, correlación, y error medio. Defensa: "además de R^2, evaluaría MAE/RMSE del retorno y tracking error anualizado".

Si me confirmas dos cosas, puedo afinarte la parte de "montos" para que quede coherente con tus réplicas actuales sin vender nada:

1. ¿Cuánto vale hoy cada **réplica** (semis/salud/utilities) y cuánto vale cada **mutual fund**? (aunque sea aproximado)
2. ¿Qué acciones y montos exactos tienes hoy dentro de cada réplica (NVDA/AVGO/AMD/MU.., etc.)?

Con eso te digo cómo comprar **solo con cash** para acercarte lo más posible a los pesos objetivo sin deshacer posiciones, y cómo medir si la réplica mejora vs el fondo (tracking error antes/después).

Thinking

[DONE]